

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 04 – Variáveis aleatórias contínuas

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima

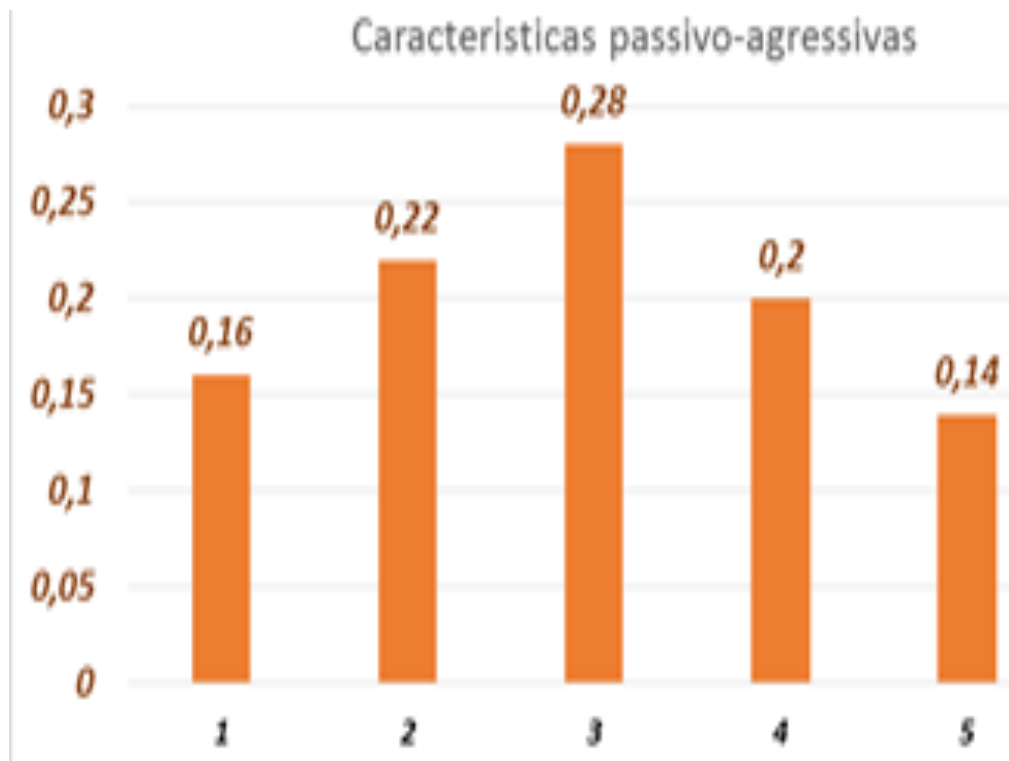




Representação da distribuição de probabilidade de uma variável contínua

A distribuição de probabilidades pode ser representada por um histograma de probabilidades, similar ao histograma de frequências em que a escala vertical representa probabilidades em lugar das frequências relativas.

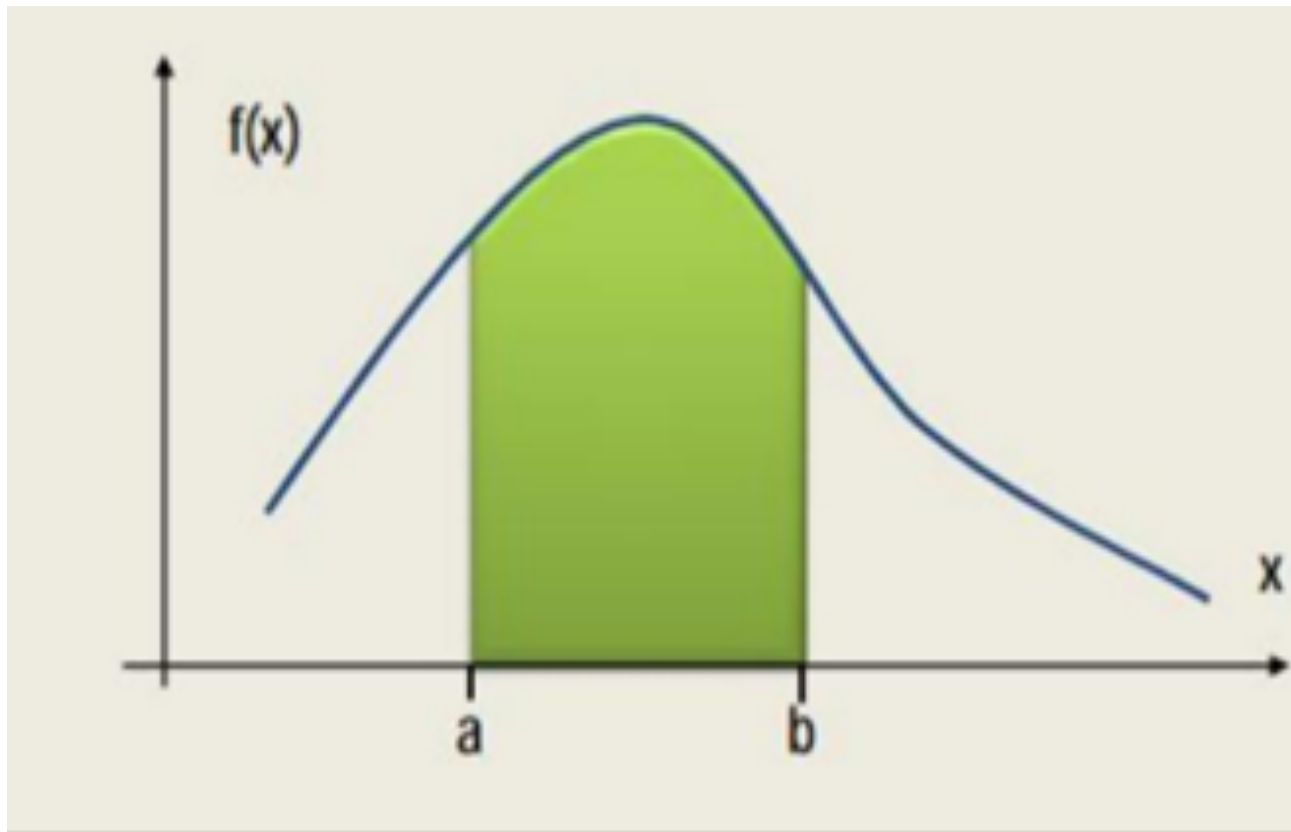
Variável contínua



Medidas de centralidade e dispersão de uma distribuição de variável contínua

1. Conceitos de média, variância, desvio padrão, etc., são introduzidos para melhor estudar essa distribuição.
2. Também pode ser explicado pelo centro de gravidade (C) de uma distribuição contínua de massa.

Variável contínua



Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 04 – Variáveis aleatórias contínuas

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Distribuição contínua

Uma grande distribuidora comercializa diariamente entre 100 e 200 toneladas de um determinado cereal, com distribuição uniforme de probabilidades. Sabe-se que o equilíbrio para esta operação corresponde uma venda de 130 ton/dia. Calcule:



Distribuição contínua

- a. O valor médio das vendas diárias.
- b. A variância e o desvio padrão da distribuição.
- c. Probabilidade da distribuidora realizar prejuízo em determinado dia.

Distribuição contínua

Valores de $a = 100$ e $b = 200$

$$a- E(x) = \mu = (a+b)/2 = (100+200)/2 = 150 \text{ ton}$$

Distribuição contínua

$$b-\sigma^2=(b-a)^2/12=(200-100)^2/12=10.000/12=833,33 \text{ ton}^2$$

$$\sigma=(b-a)/\sqrt{12}=(200-100)/\sqrt{12}=28,87 \text{ ton}$$

Distribuição contínua

$$c- p(x < 130) = 30.1/100 = 30/100 = 0,3 = 30\%$$

Distribuição contínua exponencial – Definição

A distribuição exponencial envolve probabilidades ao longo do tempo ou da distância entre ocorrências num intervalo contínuo. Por exemplo, a exponencial é usada como modelo do tempo entre falhas de equipamento elétrico, tempo entre a chegada de clientes a um supermercado, tempo entre chamadas telefônicas, etc.

Distribuição exponencial contínua

Suponha que o tempo médio entre o pedido e o atendimento em um famoso restaurante seja de 10 minutos e que esse tempo tenha distribuição exponencial, determine:

Distribuição exponencial contínua

- a. A probabilidade da espera ser maior que 10 min?
- b. A probabilidade da espera não ser maior que 10 min?
- c. A probabilidade da espera não ser superior a 3 min?

Distribuição exponencial contínua

Os dados do problema são:

$\lambda = 1/10 = 0,1$ por minuto

a- $p(T > 10) = e^{-\lambda t} \rightarrow e^{-0,1 \cdot 10} = e^{-1} = 0,368$

b- $p(T \leq 10) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - 0,368 = 0,632$

c- $p(T \leq 3) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - (e^{-0,1 \cdot 3}) = 1 - e^{-0,3} = 1 - 0,741 = 0,259$

